

监督学习的标准形式化与经验风险最小化

1 监督学习的基本设定

设 $\mathcal{X}$ 为输入空间， $\mathcal{Y}$ 为输出空间或标签空间， P 为 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 上未知的联合概率分布。训练集由 n 个独立同分布 (i.i.d.) 样本组成：

$$S = \left\{ (x^{(i)}, y^{(i)}) \right\}_{i=1}^n, \quad (x^{(i)}, y^{(i)}) \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} P.$$

预测器 (predictor)，也称假设 (hypothesis) 或模型 (model)，是一个映射

$$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, \quad \hat{y} = f(x).$$

监督学习利用训练集 S 选择模型 f ，用于预测来自同一分布 P 的新样本。

2 损失函数与总体风险

损失函数

损失函数 (loss function)

$$\ell: \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

衡量预测值 $\hat{y}$ 与真实标签 y 之间的误差。模型 f 在样本 (x, y) 上的损失为 $\ell(f(x), y)$ 。

总体风险

模型 f 的总体风险 (population risk)，也称期望风险 (expected risk)，定义为

$$L(f) \triangleq \mathbb{E}_{(x,y) \sim P} [\ell(f(x), y)].$$

3 两类典型监督学习问题

3.1 回归 (Regression)

回归问题的输出通常为实数，即 $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$ 。采用平方损失时，

$$\ell(\hat{y}, y) = (\hat{y} - y)^2, \quad L(f) = \mathbb{E}_{(x,y) \sim P} [(f(x) - y)^2].$$

3.2 分类 (Classification)

分类问题的输出为离散类别, 即 $\mathcal{Y} = [k] = \{1, 2, \dots, k\}$ 。采用 0-1 损失时,

$$\ell(\hat{y}, y) = \mathbf{1}(\hat{y} \neq y), \quad L(f) = \Pr_{(x,y) \sim P}(f(x) \neq y),$$

其中 $\mathbf{1}(\cdot)$ 为示性函数, $L(f)$ 即分类错误率。

4 假设空间 (Hypothesis Class)

假设空间

假设空间 $\mathcal{H}$ 是候选预测函数的集合。参数化模型的假设空间可写为

$$\mathcal{H} = \{f_\theta : \theta \in \Theta\},$$

其中 Θ 为参数空间。

例如, 线性回归可以取

$$\mathcal{H} = \{f_\theta(x) = \theta^\top x : \theta \in \mathbb{R}^d\}.$$

在给定假设空间中, 学习的目标是 minimize 总体风险:

$$\theta^* \in \operatorname{argmin}_{\theta \in \Theta} L(f_\theta).$$

5 经验风险最小化 (ERM)

由于分布 P 未知, 通常无法直接计算总体风险, 因此使用训练集上的平均损失作为替代目标。

经验风险

给定训练集 S , 模型 f 的经验风险 (empirical risk) 定义为

$$\hat{L}(f) \triangleq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(f(x^{(i)}), y^{(i)}).$$

经验风险最小化

经验风险最小化 (Empirical Risk Minimization, ERM) 通过求解

$$\hat{f} \in \operatorname{argmin}_{f \in \mathcal{H}} \hat{L}(f)$$

选择模型。对于参数化模型，等价地写为

$$\hat{\theta} \in \operatorname{argmin}_{\theta \in \Theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(f_{\theta}(x^{(i)}), y^{(i)}), \quad \hat{f} = f_{\hat{\theta}}.$$